

Atividade Prática: Dicionários e CRUD em Python

Programação | Análise de Lógica em Equipes | Dicionários, Estruturas de Repetição e Decisão

Orientação para as Equipes

Cada grupo deverá analisar o código atribuído, compreendendo o fluxo de execução, a manipulação das estruturas de dados e os conceitos de CRUD envolvidos. Utilizem o roteiro de perguntas para guiar as discussões do grupo e preparem-se para apresentar as conclusões para a turma.

Grupo 1: Cadastro de Produtos (Create)

Objetivo: Compreender a inclusão de dados dinâmicos em dicionários usando laços e dicionários aninhados.

```
estoque = {}

while True:
    nome_produto = input("Digite o nome do produto (ou 'sair' para encerrar): ").strip()

    if nome_produto.lower() == 'sair':
        break

    if nome_produto in estoque:
        print("Produto já cadastrado! Atualize no menu correto.")
    else:
        preco = float(input(f"Digite o preço de {nome_produto}: R$ "))
        quantidade = int(input(f"Digite a quantidade em estoque de {nome_produto}: "))

        # Guardando um dicionário dentro de outro dicionário
        estoque[nome_produto] = {
            "preco": preco,
            "quantidade": quantidade
        }
        print(f"-> {nome_produto} cadastrado com sucesso!")

print("
--- Relatório Final do Estoque ---")
print(estoque)
```

ROTEIRO DE ANÁLISE

1. Qual é a estrutura de dados armazenada como valor no dicionário estoque? Explícite as chaves internas.
2. Como o programa impede que dois produtos com o mesmo nome sejam cadastrados duplicadamente?
3. Qual é a condição de parada da repetição while True e como o código garante que letras maiúsculas ou minúsculas não interfiram na palavra de saída?
4. O que aconteceria se o usuário digitasse uma letra no momento de informar o preço ou a quantidade?

Grupo 2: Consulta e Busca no Catálogo (Read)

Objetivo: Compreender a busca direcionada por chave e a iteração completa em dicionários com `items()`.

```
catalogo_filmes = {
    "Inception": {"ano": 2010, "genero": "Ficção Científica"},
    "Matrix": {"ano": 1999, "genero": "Ficção Científica"},
    "O Poderoso Chefão": {"ano": 1972, "genero": "Crime"}
}

opcao = ""
while opcao != "3":
    print("
    --- MENU DE CONSULTA ---")
    print("1. Buscar filme por título")
    print("2. Listar todos os filmes")
    print("3. Sair")
    opcao = input("Escolha uma opção: ")

    if opcao == "1":
        busca = input("Digite o título do filme: ")
        if busca in catalogo_filmes:
            info = catalogo_filmes[busca]
            print(f"
Filme: {busca} | Ano: {info['ano']} | Gênero: {info['genero']}")
        else:
            print("
Filme não encontrado no catálogo.")
    elif opcao == "2":
        print("
    --- Filmes Cadastrados ---")
        for titulo, info in catalogo_filmes.items():
            print(f"- {titulo} ({info['ano']}) -> Gênero: {info['genero']}")
    elif opcao == "3":
        print("Encerrando consulta...")
    else:
        print("Opção inválida!")
```

ROTEIRO DE ANÁLISE

1. Qual a diferença entre o comportamento da Opção 1 (busca individual) e da Opção 2 (listagem geral)?
2. Na instrução `for titulo, info in catalogo_filmes.items():`, quais valores as variáveis `titulo` e `info` recebem a cada iteração?
3. Por que a expressão `info['ano']` funciona dentro da busca e da listagem? De onde vem o dicionário `info`?
4. Se o usuário digitar o título com letras minúsculas (ex: "matrix"), o filme será encontrado? Justifique com base no código.

Grupo 3: Atualização de Notas de Alunos (Update)

Objetivo: Analisar a modificação de coleções internas (listas) associadas a chaves em um dicionário e cálculo dinâmico.

```
turma = {
    "Ana": [7.5, 8.0],
    "Carlos": [5.0, 6.0],
    "Mariana": [9.0, 9.5]
}

print("Estado atual da turma:", turma)

while True:
    aluno = input("
Digite o nome do aluno para adicionar uma nova nota (ou 'fim'): ")

    if aluno.lower() == 'fim':
        break

    if aluno in turma:
        nova_nota = float(input(f"Digite a nova nota para {aluno}: "))
        if 0 <= nova_nota <= 10:
            turma[aluno].append(nova_nota)
            print(f"Nota {nova_nota} adicionada com sucesso!")
        else:
            print("Nota inválida! Digite um valor entre 0 e 10.")
    else:
        print("Aluno não encontrado na turma!")

print("
--- Médias Atualizadas ---")
for aluno, notas in turma.items():
    media = sum(notas) / len(notas)
    status = "Aprovado" if media >= 7.0 else "Em Recuperação"
    print(f"{aluno}: Média = {media:.2f} [{status}]")
```

ROTEIRO DE ANÁLISE

1. Como o método `append()` atua sobre a estrutura do dicionário `turma`?
2. O código permite cadastrar um novo aluno durante a execução? O que acontece ao digitar um nome inexistente?
3. Como são calculadas as médias no final do programa? O código funciona se um aluno tiver 2, 3 ou mais notas?
4. O que faz a linha `status = "Aprovado" if media >= 7.0 else "Em Recuperação"`? Qual o nome dessa estrutura?

Grupo 4: Remoção de Contatos (Delete)

Objetivo: Compreender a exclusão de elementos com o método `.pop()`, controle de laço e prevenção de erros.

```
agenda = {
    "Lucas": "9999-1111",
    "Beatriz": "8888-2222",
    "João": "7777-3333",
    "Fernanda": "6666-4444"
}

print("Agenda Inicial:", agenda)

while len(agenda) > 0:
    nome = input("
    Digite o nome do contato que deseja remover (ou 'sair'): ")

    if nome.lower() == 'sair':
        break

    if nome in agenda:
        telefone_removido = agenda.pop(nome)
        print(f"Contato '{nome}' (Tel: {telefone_removido}) foi removido.")
    else:
        print(f"Erro: '{nome}' não está na agenda.")

    print(f"Contatos restantes ({len(agenda)}): {list(agenda.keys())}")

if not agenda:
    print("
    A agenda está totalmente vazia!")
```

ROTEIRO DE ANÁLISE

1. Qual é a função do método `.pop(nome)`? O que ele faz de diferente em relação à palavra-chave `del`?
2. O que determina a continuidade da repetição no `while len(agenda) > 0`?
3. O que a instrução `list(agenda.keys())` realiza e qual seu papel na exibição do status da agenda?
4. O que acontece caso todos os contatos sejam removidos um por um?

Grupo 5: Controle de Estoque com Baixas (Update + Delete)

Objetivo: Analisar a combinação entre atualização de valores numéricos e remoção condicional de chaves.

```
produtos = {
    "Caderno": 15,
    "Caneta": 5,
    "Borracha": 2
}

while True:
    print("
    Estoque Atual:", produtos)
    item = input("Digite o produto vendido (ou 'fim' para encerrar): ")

    if item.lower() == 'fim':
        break

    if item in produtos:
        qtd_vendida = int(input(f"Quantidade de '{item}' vendida: "))

        if qtd_vendida <= produtos[item]:
            produtos[item] -= qtd_vendida
            print(f"Venda registrada! Restam {produtos[item]} unidades de {item}.")

            if produtos[item] == 0:
                del produtos[item]
                print(f"ATENÇÃO: O produto '{item}' esgotou e foi removido do sistema!")
            else:
                print(f"Quantidade insuficiente em estoque! Disponível: {produtos[item]}")
        else:
            print("Produto não encontrado!")
```

ROTEIRO DE ANÁLISE

1. Em quais situações ocorre a operação de **Update** e em quais ocorre a operação de **Delete** neste código?
2. Como o programa impede que a quantidade vendida resulte em um estoque negativo?
3. Qual o efeito da instrução `del produtos[item]` no fluxo do dicionário quando a quantidade chega a zero?
4. Se tentarmos vender 3 unidades de "Borracha" (tendo 2 em estoque), qual mensagem o programa exibe e como o estoque fica?

Grupo 6: Sistema Integrado CRUD Completo

Objetivo: Compreender a arquitetura completa de um sistema interativo integrando as 4 operações do CRUD via menu.

```
usuarios = {}

while True:
    print("
    === GERENCIADOR DE USUÁRIOS ===")
    print("1. Cadastrar Usuário (Create)")
    print("2. Visualizar Usuários (Read)")
    print("3. Atualizar Email (Update)")
    print("4. Excluir Usuário (Delete)")
    print("5. Sair")

    opcao = input("Opção: ")

    if opcao == "1":
        cpf = input("CPF: ")
        if cpf in usuarios:
            print("CPF já cadastrado!")
        else:
            nome = input("Nome: ")
            email = input("Email: ")
            usuarios[cpf] = {"nome": nome, "email": email}
            print("Usuário cadastrado com sucesso!")

    elif opcao == "2":
        if not usuarios:
            print("Nenhum usuário cadastrado.")
        else:
            for cpf, dados in usuarios.items():
                print(f"CPF: {cpf} | Nome: {dados['nome']} | Email: {dados['email']}")

    elif opcao == "3":
        cpf = input("Digite o CPF do usuário a alterar: ")
        if cpf in usuarios:
            novo_email = input("Novo Email: ")
            usuarios[cpf]["email"] = novo_email
            print("Email atualizado!")

    elif opcao == "4":
        cpf = input("Digite o CPF a ser excluído: ")
        if cpf in usuarios:
            del usuarios[cpf]
            print("Usuário removido!")

    elif opcao == "5":
        print("Saindo do sistema...")
        break
    else:
        print("Opção inválida!")
```

ROTEIRO DE ANÁLISE

1. Identifique em qual bloco da estrutura `if/elif/else` ocorre cada uma das operações do CRUD.
2. Por que o CPF foi escolhido como chave principal do dicionário `usuarios` e não o nome?
3. Como o código valida se o dicionário está vazio antes de tentar listar na opção 2?
4. Qual alteração no código seria necessária se quiséssemos atualizar também o nome do usuário na opção 3?